



Sujets des projets/pratiques 2026

Description et petits exemples illustratifs

Consigne importante pour le choix des sujets

Chaque étudiant doit choisir **au moins 3 sujets** provenant de **3 catégories différentes**.

La **dernière catégorie (Projets réels en Mauritanie)** est **obligatoire** pour tous les étudiants.

Table des matières

1 Sujets classiques et fondamentaux	2
1.1 Optimisation du transport	2
1.2 Problème d'affectation	2
1.3 Sac à dos (Knapsack)	2
1.4 Méthode du simplexe	2
1.5 Planification de production (PL)	2
2 Logistique et supply chain	2
2.1 Problème du voyageur (TSP)	2
2.2 Problème des véhicules (VRP)	2
2.3 Dimensionnement de stock (EOQ)	2
2.4 Optimisation des files d'attente	2
3 Industrie et planification	3
3.1 Ordonnancement de machines (Scheduling)	3
3.2 Optimisation énergétique	3
3.3 Problème de blending	3
4 Applications universitaires	3
4.1 Optimisation des emplois du temps	3
4.2 Affectation des étudiants aux projets	3
5 Méthodes numériques et algorithmiques	3
5.1 Comparaison des méthodes	3
5.2 Simulation Monte-Carlo pour files d'attente	3
5.3 Optimisation combinatoire et heuristiques	3
6 Problèmes réels (RIM)	4
6.1 Transport de poissons (Nouadhibou-Nouakchott)	4
6.2 Files d'attente en centre hospitalier	4
6.3 Routage des camions d'eau dans quartiers périphériques	4
7 Consignes générales pour les projets	4

1 Sujets classiques et fondamentaux

1.1 Optimisation du transport

Description : Trouver la distribution optimale de marchandises entre plusieurs usines et entrepôts pour minimiser le coût total. **Petit exemple :** 2 usines (capacités 100 et 150), 3 entrepôts (demandes 80, 120, 50) et un tableau de coûts unitaires. Formuler comme PL à variables x_{ij} .

1.2 Problème d'affectation

Description : Affecter n travailleurs à n tâches pour minimiser le coût total (ou maximiser la performance). **Petit exemple :** Matrice de coûts 4×4 ; résoudre par l'algorithme hongrois.

1.3 Sac à dos (Knapsack)

Description : Choisir des objets pour maximiser la valeur totale sous une contrainte de poids. **Petit exemple :** Objets avec poids $[2,3,4]$ et valeurs $[3,4,5]$, capacité = 5; solution optimale par programmation dynamique.

1.4 Méthode du simplexe

Description : Résoudre une programmation linéaire et interpréter la solution (variables basiques, dualité). **Petit exemple :** Max $z = 3x + 4y$ s.t. $x + 2y \leq 8$, $3x + y \leq 9$, $x, y \geq 0$. Appliquer simplexe et donner solution optimale.

1.5 Planification de production (PL)

Description : Allouer ressources de production sur plusieurs périodes pour maximiser le profit ou minimiser le coût. **Petit exemple :** 2 produits, 2 machines, contrainte d'heures dispo par machine; formuler PL et résoudre numériquement.

2 Logistique et supply chain

2.1 Problème du voyageur (TSP)

Description : Trouver le cycle de longueur minimale visitant toutes les villes une seule fois. **Petit exemple :** 5 villes avec matrice des distances; comparer solution exacte (branch-and-bound) et heuristique greedy.

2.2 Problème des véhicules (VRP)

Description : Planifier des tournées pour une flotte de véhicules avec capacité, contraintes temporelles, etc. **Petit exemple :** 1 dépôt, 4 clients, 1 véhicule (capacité 10), demandes $[2,4,3,1]$; trouver route faisable minimale.

2.3 Dimensionnement de stock (EOQ)

Description : Déterminer la quantité optimale de commande pour minimiser coût total (coût de commande + de stockage). **Petit exemple :** Demande annuelle 1200 unités, coût de commande 50 MRU, coût de stockage 2 MRU/unite/an; calculer EOQ.

2.4 Optimisation des files d'attente

Description : Étudier un système de files (M/M/1, M/M/c) et estimer temps d'attente et longueur moyenne. **Petit exemple :** Système M/M/1 avec $\lambda = 5/h$ et $\mu = 8/h$; calculer ρ , L_q , W_q .

3 Industrie et planification

3.1 Ordonnancement de machines (Scheduling)

Description : Ordonnancer n jobs sur m machines (flow-shop, job-shop) pour minimiser makespan. **Petit exemple :** 3 jobs, 2 machines, temps de traitement donnés ; appliquer heuristique Johnson pour flow-shop 2 machines.

3.2 Optimisation énergétique

Description : Réduction des coûts à partir d'une gestion optimisée de l'usage d'énergie (contrainte d'approvisionnement). **Petit exemple :** Minimiser le coût électrique sur 24 h avec intermittence d'une source renouvelable ; formulation PL.

3.3 Problème de blending

Description : Formuler le problème de mélange des composants pour respecter spécifications et minimiser coût. **Petit exemple :** Mélange de deux résines pour obtenir une viscosité cible ; variables = proportions des composants.

4 Applications universitaires

4.1 Optimisation des emplois du temps

Description : Créer un emploi du temps sans conflits entre salles, enseignants et groupes ; problème NP-difficile. **Petit exemple :** 5 cours, 3 salles, disponibilités enseignants ; formuler contrainte d'exclusion et proposer heuristique greedy/CP-SAT.

4.2 Affectation des étudiants aux projets

Description : Affecter des étudiants à des projets en maximisant la satisfaction (preferences) et égalisant la charge. **Petit exemple :** 6 étudiants, 3 projets (capacités 2,2,2) et matrice de preferences ; utiliser résolution par optimisation binaire.

5 Méthodes numériques et algorithmiques

5.1 Comparaison des méthodes

Description : Comparer simplexe, branch-and-bound et heuristiques sur un même problème (temps et qualité). **Petit exemple :** Petite instance PL et instance combinatoire ; mesurer temps d'exécution en Python (PuLP / OR-Tools).

5.2 Simulation Monte-Carlo pour files d'attente

Description : Simuler systèmes de files pour estimer distributions et robustesse face à variabilité. **Petit exemple :** Simuler M/M/1 pendant 10 000 arrivées et estimer temps moyen d'attente empirique.

5.3 Optimisation combinatoire et heuristiques

Description : Appliquer heuristiques (greedy, recuit simulé, recherche tabou) pour problèmes NP-difficiles. **Petit exemple :** Application à un petit VRP ou TSP ; comparer distance trouvée par heuristique vs optimum.

6 Problèmes réels (RIM)

6.1 Transport de poissons (Nouadhibou-Nouakchott)

Description : Optimiser réseau logistique pour transporter du poisson frais avec contraintes de temps et capacité. **Petit exemple :** 2 ports, x camions, contraintes de périssabilité ; formuler VRP avec fenêtres temporelles.

6.2 Files d'attente en centre hospitalier

Description : Améliorer l'organisation des guichets et consultations pour réduire les temps d'attente et les débit. **Petit exemple :** Modèle M/M/c pour urgences avec arrivées variables ; calculer service optimal (nombre de serveurs).

6.3 Routage des camions d'eau dans quartiers périphériques

Description : Planifier tournées pour distribuer l'eau en minimisant distance et respectant capacités journalières. **Petit exemple :** 1 dépôt central, 6 points de distribution, capacité véhicule = 1000 L ; proposer routes et charges.

7 Consignes générales pour les projets

- Durée recommandée : 3 semaines (travail à temps partiel).
- Livrables : rapport (4–8 pages), code (Python / Excel), présentation orale 10–15 min.
- Outils recommandés : Python (Pyomo, CPLEX, PuLP, OR-Tools, NetworkX), Excel/solver, Julia, AMPL si disponible.
- Critères d'évaluation : formulation du modèle, justesse mathématique, expérimentation et interprétation, qualité du rapport et de la présentation.

Pour toute question : contacter le responsable du module (medmhdbennannu@gmail.com)